

2023-2024 Bahar Dönemi GRS202 Sektörel Proje Dersi Ara Sınav

Projenizin Başlığı: Drone Tabanlı Ortofoto Verisi İşleme ve Görselleştirme Arayüzü
Adınız Soyadınız: Arda Sert
Numara: 240408421
Staj Yaptığınız Kurum: AIROBOS
Projenizin Uygulanacağı Yer(ler): İnşaat ve Şantiye Yönetimi, Kültürel Miras Yerleri

ÖZET

Türkçe özetlerin projenin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisinin ana hatlarını kapsamı beklenir. Her bir özet 600 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu proje Türkiye genelinde yasaklı olan Google'ın sistemi olan photorealistic 3D tile hizmetine Türkiye içerisinde erişimimiz olmadığı için bu fıkırdan çıkan ve yerel verileri görselleştirme teknolojisinin Türkiye'de değerlendirilememesi ve bunun diğer şirketlerin daha fazla ve daha pahalı bir fiyata satmasından dolayı daha ucuz bir alternatif olarak çıkmasından türemiştir. Aynı zamanda kültürel miras alanlarının zamanla çevre veya daha farklı etkenler yüzünden eskisi gibi olamaması veya şantiye yerlerinde belirlenen proje ile ne kadar ilerlendiğinin takibi gibi daha fazla sistemi içermesi projenin özgün değeri oluyor. Sistem Django mimarisinde birer SPA yani tek sayfa uygulaması olarak geliştirilecek html ve alpine.js kullanılacak. Drone görüntülerinin ortofotoya dönüştürülmesi için Docker sistemi içerisindeki ODM imajları ve 3 boyutlu bir haritada gösterim için Cesiumjs ve Cesiumlon. Sistem performansının sağlanması celery ve redis ile optimize bir hale getirecektir.

Piyasada bulunan herhangi bir drone sisteminden alabileceğiniz bir görüntü dizisi ile beraber alınan görüntülerin sistem içerisinde bir backend sistemine atıp bu sistem içerisinde en kısa olarak tahmini süre olarak 12 saatlik bir süre içerisinde yaklaşık olarak %90'a yakın bir benzerlik oranı ile gerçek görüntünün sanal dönüştürülüp birer sanal bir ikiz yaratılmasıdır. Asıl yönetim kısmı docker yapılandırması ile beraber geliştirilecek backend ardından gelecek backend uyumlu ve bağlantılı kullanıcı dostu UI ve UX geliştirmeleri ve bir nevi drone arayüzü geliştirmeleri yapılacaktır. Ardından da elimizdeki bütçeye uygun bir şekilde saha testleri olarak uçmaya açık bir alan içerisinde drone görüntüleri ya da proje içerisinde bir diğer özellik olacak telefon görüntüleri ile beraber birer arayüz tarafında sanal ikiz yaratılma amacı bu verilen süre içerisinde tamamlanacaktır. Projenin bitmesi ile beraber ilerleyen vakitlerdeki kullanımlarda şantiyelerde istenen projenin üzerine şu anda projenin bitmiş hali veya şu ana kadar ne kadar yapıldığını gösteren hali eklenecektir. Aynı zamanda projenin yapılması ve takibi ile biriken ortofoto görüntülerinden oluşturulacak bir takvim sistemi ile hangi günde neler yapıldı neleri yapmadık neler yapılacak bu soruların cevapları 3 boyutlu bir sanal ikize bakarak cevaplanabilecektir. Tarihi bölgelerde zamanla aşınan ve yıpranan yapıların turistlerin daha da ilgisini çekmesi açısından bölgelerin yakınlarına yerleştirilen bir ekran üzerinden bölgelerin daha yıpranmadan önceki görüntüleri ve en başta nasıl durduğunun görüntüleri yapay zeka yardımı ile yapıp buna göre bu yapıları daha da ilgi çekici kılma etkisinde bırakmaktır. Bu amaçlar gerçekleştirilerek tarihi yapıların unutulmaması için şantiye gibi ortamlarda planlamalarda yardımcı olarak işlerin daha da hızlı bitmesini sağlayarak hem ekonomik güvenliğe ve de sektörel iyi yönde yansması beklenmektedir.

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

Projenin araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya **ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.**

Bu projenin ele aldığı problemlerden biri kültürel miras yerlerinde yapılar zamanla eskiyor veya yıpranıyor ve bu yüzden gelen ziyaretçiler yapının ilk halini görememe fırsatını kaçırıyor bu sistem ile drone ile bu yapının düzgün bir şekilde çekilen fotoğraflarını bir nokta bulutuna çevirip o bölgenin yıpranmadan önceki halini gösterebiliriz, Şantiyelerde bu sistem özellikle belirli bir şantiye bölgesinin belirli aralıklar ile fotoğrafları çekilip sistem üzerinden otomatik olarak nokta bulutuna çevirildikten sonrasında şantiye bölgesindeki yapının o aralıklarda bölge üzerinde her noktaya bakılamayacağı için her bir noktada nasıl geliştirmeler olmuş veya neler eklenmiş kişinin bu farkları görmesinde yardımcı olur, aynı zamanda da binanın eğer bir mimari projesi var ise harita üzerine ortofoto eklenip ve mimari proje eklenip projenin ne kadar ilerlediğine dair bir hesapta yardımcı olacak. Aynı zamanda Google tarafında türkiye google'ın Photorealistic3D tile hizmetine izin vermediği için türkiyede herhangi bir alanı 3 boyutlu olarak göremediğimiz için bu sistem ile kendi alanlarınızda bu hizmeti herhangi bir para vermeden kolay bir şekilde bu teknolojiye erişebilirsiniz.

1.2. Amaç ve Hedefler

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç: İnsansız hava araçları ile belirli bir alanda belirli bir rota üzerinde çekilen fotoğraflar ile 3 boyutlu bir ortamda bizzat alanı gezmeden alanı gözetleme ve keşfetme aynı zamanda ileride yapılacak alanların tasarımları için de kolaylık sağlamak. **Hedefler:** Drone ile çekilen görüntülerin sayısına ve kalitesine göre en fazla 12 saat içerisinde %90'lık bir oran ile gerçekçi bir ortofotoya çevirilmesi, sahada çalışan insanların herhangi bir uygulama kullanmadan sadece bir web sitesi üzerinden kendi sahalarının alanlarının görüntüsüne en kısa sürede ulaşabilmesini sağlamak. **Gerçekçilik:** piyasada alabileceğiniz en ucuz drone'lar ile bile alabileceğiniz görüntüler ile veya kendi drone sisteminizi kolay bir şekilde uyarlayabileceğiniz bu sistem ile beraber en hızlı şekilde görüntülerin alınıp Django mimarisindeki arka planda çalışan ODM tarafında alınan görüntülerin işlenip CesiumJS motoru üzerinde işlendikten sonrasında Cesiumlon platformuna otomatik oturtulup 3 boyutlu yapınıza kolayca erişim sağlamak.

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri **kullandığınız dil, platform** diğer araç gereçler ve paket programlardan bahsediniz.

Proje bir web sitesi olacağı ana iskelet olarak Django mimarisini kullandım ve api olarak RestAPI kullandım. Bu bir SPA olacağı için html ve alpine.js kütüphanelerini kullanarak tek bir sayfa üzerinden giden bir mimari planladım ve ana sayfa olarak da haritada CesiumJS ve Cesiumlon teknolojilerini kullandım. Veri işleme kütüphaneleri olarak OpenCv,py3dtiles 3 boyutlu görüntünün hazırlanacağı yer için docker container, işlem süresi için celery ve redis, API olarak odm ve cesium ion API'leri kullanılacak

3. İş-Zaman Çizelgesi

Projede yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İş Paketi Adı	Projenin Başarısındaki Önemi (%)	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	HAFTALAR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Docker	100	Arda SERT	X	X	X	X										
Backend	100	Arda SERT			X	X	X									
Frontend	70	Arda SERT						X	X	X	X					
Cesium	70	Arda SERT						X	X	X	X					
Saha Testleri	100	Arda SERT										X	X	X	X	X
Bug Fix	90	Arda SERT										X	X	X	X	X

3.1. Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. Projenin araştırma sorusu ve/veya hipoteziyle ilgili yaşanabilecek riskler dikkate alınır. B planının uygulanması projenin temel hedeflerinden ve özgün değerinden sapmaya yol açmamalıdır. B planına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum ayrıntılandırılmalıdır. Risk öngörülmeleyen iş paketleri bu bölümde yer almaz.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No	Risk(ler)in Tanımı	Alınacak Tedbir (ler) (B Planı)
1	Herhangi bir drone bulunmaması	İnternetten açık kaynaklı drone fotoğrafları alınması
2	Docker üzerinde elde görüntü elde edilene kadar geçen süre	Redis veya celery üzerinden optimizasyon hamleleri

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.2. Projeden Oluşması Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden oluşması öngörülen

- Toplumsal/kültürel etki,
- Ekonomik etki,
- Ulusal Güvenlik etkisi

Proje Başvuru Sisteminde (PBS) seçilen 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek açıklanmalıdır. Beklenen etkiler doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Etkilerin oluşma zamanına ilişkin öngörüler belirtilmelidir. Önerilen projeden oluşması öngörülen etkiler ile bu etkilerin 11. Kalkınma Planı hedef ve

politikalarına sağlayacağı katkılar bu bölümde yapılacak açıklamalar çerçevesinde değerlendirilecektir. Şayet projeden oluşması öngörülen herhangi bir etki ve bu etkilerin 11. Kalkınma Planı hedef ve politikaları ile ilişkisi mevcut değilse bu durum açıkça belirtilmelidir.

Etki Türü	Öngörülen Etki Türü ve Kalkınma Planıyla İlişkisi	Etkinin Oluşması Öngörülen Zaman
Toplumsal/Kültürel Etki: - Yaşam Kalitesine Katkı, - Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı, - Refah veya Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine Katkı, - Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb. - Proje Sonuçlarını Uygulayan Kurum/Kuruluş	Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı: Kültürel miras alanlarının dijitalleşmesi ve restorasyon süreçlerine veri sağlanması yoluyla toplumsal hafızanın korunması.	Proje bitimini takip eden ilk 1 yıl içinde.
Ekonomik Etki: - Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları, - Küresel Pazar Öngörüler, - İstihdam Katkısı, - Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.)	Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.): Google 3D Tiles gibi yabancı servisler yerine yerli servisin tercih edilmesi	Projenin sektörel kullanıma açılmasından itibaren 2 yıl içinde.
Ulusal Güvenlik Etkisi: - Siber güvenlik, - Enerji güvenliği, - Sınır güvenliği, - Gıda güvenliği, - Ekonomik güvenlik vb.	Ekonomik güvenlik: Kritik saha verilerinin yerli sunucularda işlenmesi ve tutulması	Projenin yaygınlaşmasıyla beraber orta vadede (3-5 yıl).

Projenizin Hangi Aşamada Olduğunu Açıklayınız.

Şu anda gerekli docker imaj'ları indirilmiş durumda ve gereken imaj ve ODM sistemleri tarafında gerekli düzenlemeler yapılmış durumda. Taslak olarak bir frontend sadece gösterim açısından elimizde var, gerekli backend sisteminde ise hazır apiler şu an isimlendirilmiş ama kullanıma sokulmamış durumda ilerleyen günlerde bunları bağlayıp gerekli sistemler ile geliştirilme yapılacaktır.